JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - द्विपद प्रमेय (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (106 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 10$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 9 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

परिचय

प्रश्न 01
एकपदी, द्विपद, त्रिपद तथा बहुपद व्यंजक से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
एकपदी: 1 पद; द्विपद: 2 पद; त्रिपद: 3 पद; बहुपद (मल्टीनोमियल): 2 से अधिक पद।

उदा.: $a + \dfrac{b}{x}$ द्विपद है; $x + y + z$ त्रिपद है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
क्या आप पास्कल त्रिभुज बना सकते हैं और इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर
पंक्ति n से $(x+y)^n$ के गुणांक मिलते हैं; प्रत्येक संख्या ऊपर की दो संख्याओं का योग है तथा प्रत्येक पंक्ति 1 से शुरू व 1 पर समाप्त होती है।

उदा.: पंक्ति 5: $1,\ 5,\ 10,\ 10,\ 5,\ 1$ (ऊपर की पंक्ति में $4 + 6 = 10$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

न्यूटन का द्विपद प्रमेय

प्रश्न 03
क्या आप द्विपद प्रमेय लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$(x+y)^n = {}^nC_0 x^n + {}^nC_1 x^{n-1}y + \cdots + {}^nC_r y^r x^{n-r} + \cdots + {}^nC_n y^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

उदा.: $(x+2y)^5 = x^5 + 10x^4y + 40x^3y^2 + 80x^2y^3 + 80xy^4 + 32y^5$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04
$(x+y)^n$ के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है?

आदर्श उत्तर
$n+1$ पद (घात से एक अधिक); प्रत्येक पद में x व y की घातों का योग n होता है।
उदा.: $(x+y)^9$ में 10 पद हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
गुणांक तथा द्विपद गुणांक में क्या अन्तर है?

आदर्श उत्तर
द्विपद गुणांक केवल ${}^nC_0, {}^nC_1, \ldots$ होते हैं; किसी पद के गुणांक में चरों से जुड़ी संख्याएँ भी सम्मिलित होती हैं।
उदा.: $(x-2y)^5$ का दूसरा पद $-10x^4y$ है: द्विपद गुणांक ${}^5C_1=5$, गुणांक -10।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
क्या आप किसी भी पद का गुणांक तथा द्विपद गुणांक ज्ञात कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$T_{r+1}={}^nC_r\,x^{n-r}y^r$ लिखिए; द्विपद गुणांक ${}^nC_r$ है, गुणांक ${}^nC_r$ में x, y की संख्यात्मक गुणकों का गुणा करने पर मिलता है।
उदा.: $(2x-3)^7$ में x^4 वाला पद $(r=3)$: द्विपद गुणांक 35, गुणांक $35\cdot 2^4(-3)^3=-15120$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5-8, 35; J-II 41; J-M 37; C-I 9 | DPP: 1(11) | प्रश्न बैंक: 275, 296, 304

प्रश्न 07
गुणांकों का योग तथा द्विपद गुणांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
गुणांकों का योग: प्रत्येक चर $=1$ रखिए। द्विपद गुणांकों का योग $={}^nC_0+\cdots+{}^nC_n=2^n$।
उदा.: $(2x+y)^6$: गुणांकों का योग $3^6=729$, द्विपद गुणांकों का योग $2^6=64$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 22, 27, 32; J-M 35; C-II 14, 19-20
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26-27, 29, 33; J-II 26; J-M 15, 22, 45; C-I 2, 6, 16; C-II 7-8, 15-16 | DPP: 1(3-4); 3(10, 12); 4(14, 16) | प्रश्न बैंक: 305

प्रश्न 08
$(1+x)^n$ तथा $(1-x)^n$ के प्रसार लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(1+x)^n=\sum_{r=0}^{n}{}^nC_r x^r, \qquad (1-x)^n=\sum_{r=0}^{n}(-1)^r\,{}^nC_r x^r$$

उदा.: $(1-x)^4=1-4x+6x^2-4x^3+x^4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 09
$(1+x)^n$ के प्रसार में x^r का गुणांक क्या है?

आदर्श उत्तर
यह ${}^nC_r$ है (और $r > n$ होने पर 0)।
उदा.: $(1+x)^{10}$ में x^3 का गुणांक ${}^{10}C_3 = 120$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11, 15

प्रश्न 10
$(x+y)^n$ को पदों के सिग्मा (योग) के रूप में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, x^{n-r} y^r = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, x^r y^{n-r}$$

उदा.: $\sum_{r=0}^{7} {}^7C_r 2^{7-r} 3^r = (2+3)^7 = 78125$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सामान्य पद

प्रश्न 11
क्या आप $(x+y)^n$ के प्रसार में सामान्य पद का सूत्र जानते हैं?

आदर्श उत्तर

$$T_{r+1} = {}^nC_r\, x^{n-r} y^r \qquad (r = 0, 1, \ldots, n)$$

उदा.: $\left(2x^2 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ का 10वाँ पद: $T_{10} = {}^{12}C_9 (2x^2)^3 \left(\frac{1}{x}\right)^9 = \frac{1760}{x^3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10; J-M 8; C-I 14; C-II 11 | DPP: 1(7, 10, 15) | प्रश्न बैंक: 304
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 9; J-II 2; J-M 6 | प्रश्न बैंक: 295

प्रश्न 12
किसी द्विपद प्रसार में अन्त से कोई पद कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
अन्त से k वाँ पद आरम्भ से $(n-k+2)$ वाँ पद T_{n-k+2} होता है।
उदा.: $\left(2x - \frac{1}{x^2}\right)^{10}$ में अन्त से चौथा पद $T_8 = {}^{10}C_7 (2x)^3 \left(-\frac{1}{x^2}\right)^7 = -960x^{-11}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; J-M 46 | प्रश्न बैंक: 281, 285
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
किसी द्विपद प्रसार में x की किसी घात का गुणांक (या x से स्वतन्त्र पद) कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
T_{r+1} में x की घात निकालिए, उसे अभीष्ट घात (स्वतन्त्र पद के लिए 0) के बराबर रखकर r ज्ञात कीजिए; r पूर्णांक तथा $0 \le r \le n$ होना चाहिए, अन्यथा गुणांक 0 है।

उदा.: $\left(x^2+\frac{2}{x}\right)^6$: $T_{r+1} = {}^6C_r 2^r x^{12-3r}$; x^3: $r=3$, गुणांक 160; स्वतन्त्र पद: $r=4$, 240; x^2: r पूर्णांक नहीं, गुणांक 0।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8, 14; J-II 2-3, 8, 33, 35, 41; J-M 7, 11, 14, 19, 28, 34, 36-37; J-A 7; C-I 2, 13 | DPP: 1(1, 3, 8, 11) | प्रश्न बैंक: 262, 265, 282, 291, 295-296, 301, 305
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-II 5-6, 36; J-M 5, 12, 27, 35, 42; C-I 1, 12, 15; C-II 1 | DPP: 1(5-6, 10) | प्रश्न बैंक: 257, 297

प्रश्न 14
किसी द्विपद प्रसार में परिमेय पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
भिन्नात्मक घातों सहित T_{r+1} लिखिए; सभी घातें पूर्णांक होने पर पद परिमेय (पूर्णांकीय) होता है। $0 \le r \le n$ में सभी प्रतिबन्ध सन्तुष्ट करने वाले r गिनिए (प्रायः r हरों के ल.स. का गुणज)।

उदा.: $\left(5^{1/3}+7^{1/4}\right)^{60}$: r का 12 का गुणज, $r = 0, 12, \ldots, 60$: 6 पद। $\left(5^{1/2}+7^{1/4}\right)^{99}$: एक भी नहीं।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 6, 9 | DPP: 1(9, 14, 16)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 15
क्रमागत पदों या गुणांकों के अनुपात को कैसे सम्भालते हैं (तीन क्रमागत गुणांक दिए अनुपात में या समान्तर श्रेढ़ी में)?

आदर्श उत्तर
$\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r}\cdot\frac{y}{x}$ तथा $\frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r-1}} = \frac{n-r+1}{r}$। क्रमागत गुणांक $a:b:c$ हों तो n, r में दो समीकरण बनाकर हल कीजिए (समान्तर श्रेढ़ी के लिए $2b = a+c$)।

उदा.: $(1+x)^n$ के तीन क्रमागत पदों के गुणांक अनुपात $1:3:5$ में: $n = 4r-1$, $r=2$, $n=7$ (गुणांक $7, 21, 35$)।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 7; J-II 1; J-A 1; C-I 15 | प्रश्न बैंक: 256, 260, 275
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 5 | प्रश्न बैंक: 267

प्रश्न 16
द्विपद गुणांकों वाले समीकरण कैसे हल करते हैं (${}^nC_x = {}^nC_y$, पास्कल नियम, दो पदों के गुणांक बराबर)?

आदर्श उत्तर
${}^nC_x = {}^nC_y \Rightarrow x = y$ या $x+y=n$; ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$। जो मान सूचकांक को ऋणात्मक या n से बड़ा बनाए उसे छोड़िए।

उदा.: $(1+x)^{2n}$ के $(r+2)$वें व $3r$वें पद के गुणांक बराबर: ${}^{2n}C_{r+1} = {}^{2n}C_{3r-1} \Rightarrow r=1$ या $(r+1)+(3r-1) = 2n$, अर्थात् $r = \frac{n}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 28; C-I 8, 10 | DPP: 3(11) | प्रश्न बैंक: 267
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 16; J-II 1 | DPP: 3(9)

प्रश्न 17
ऐसे पद (या गुणांक) का अधिकतम / न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं जिसमें $\sin\theta$ या x जैसा प्राचल हो?

आदर्श उत्तर
x से स्वतन्त्र (या अभीष्ट) पद को प्राचल के फलन के रूप में ज्ञात कीजिए, फिर सीमाओं ($\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta \le \frac{1}{2}$, AM-GM या कलन) का प्रयोग कीजिए।

उदा.: $\left(x\sin\theta + \dfrac{\cos\theta}{x}\right)^{10}$: स्वतन्त्र पद ${}^{10}C_5 \sin^5\theta\cos^5\theta = \dfrac{252}{32}\sin^5 2\theta$, महत्तम मान $\dfrac{63}{8}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 5, 42 | प्रश्न बैंक: 269, 272
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मध्य पद

प्रश्न 18
किसी द्विपद प्रसार में मध्य पद की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
n सम: एक मध्य पद $T_{\frac{n}{2}+1}$। n विषम: दो मध्य पद $T_{\frac{n+1}{2}}$ तथा $T_{\frac{n+3}{2}}$।

उदा.: $n = 30$: T_{16}; $n = 49$: T_{25} व T_{26}।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6; J-II 36; J-M 13
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 276

प्रश्न 19
क्या आप जानते हैं कि मध्य पद का द्विपद गुणांक महत्तम द्विपद गुणांक होता है?

आदर्श उत्तर
${}^nC_r$ का महत्तम मान ${}^nC_{n/2}$ (n सम) अथवा ${}^nC_{\frac{n-1}{2}} = {}^nC_{\frac{n+1}{2}}$ (n विषम) है; ${}^nC_r = {}^nC_s \Rightarrow r = s$ या $r + s = n$।

उदा.: $(1+x)^{10}$ का महत्तम द्विपद गुणांक ${}^{10}C_5 = 252$; $(x+y)^9$ का ${}^9C_4 = {}^9C_5 = 126$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-M 22; C-II 16 | DPP: 1(4); 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 13

प्रश्न 20
दो या अधिक द्विपद प्रसारों के गुणनफल में x की किसी घात का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक गुणनखण्ड का सामान्य पद लीजिए; गुणांक उन गुणांकों के गुणनफलों का योग है जिनकी घातों का योग अभीष्ट घात हो।
उदा.: $(2 + 3x - 5x^2)(1+x)^{10}$ में x^3 का गुणांक: $2 \cdot {}^{10}C_3 + 3 \cdot {}^{10}C_2 - 5 \cdot {}^{10}C_1 = 325$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15-16, 18; J-II 6-7, 39; J-M 2, 27, 43; J-A 2; C-I 5, 9, 16; C-II 9 | DPP: 2(1-2, 10-11); 4(12) | प्रश्न बैंक: 261, 297
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12; J-II 22; J-M 1 | DPP: 3(2) | प्रश्न बैंक: 263

संख्यात्मक रूप से महत्तम पद (NGT)

प्रश्न 21
किसी द्विपद प्रसार में NGT (संख्यात्मक रूप से महत्तम पद) कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$(a+b)^n$ के लिए $p = \dfrac{n+1}{1+\left|\frac{a}{b}\right|}$ ज्ञात कीजिए। p पूर्णांक न हो तो NGT $T_{[p]+1}$; p पूर्णांक हो तो T_p तथा T_{p+1} बराबर और दोनों महत्तम।
उदा.: $(3-2x)^9$: $x=\frac{1}{2}$: $p=2.5 \Rightarrow T_3$; $x=1$: $p=4 \Rightarrow T_4 = T_5$ (परिमाण में)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 9; C-II 15 | DPP: 1(12); 2(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-II 10

प्रश्न 22
यदि NGT की स्थिति दी हो तो क्या आप p पर प्रतिबन्ध लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर
T_k अकेला NGT $\Leftrightarrow k-1<p<k$; T_k व T_{k+1} दोनों NGT $\Leftrightarrow p=k$। फिर x या n हल कीजिए।
उदा.: $(1+x)^{10}$ $(x>0)$ में T_4 NGT है: $3 < \dfrac{11x}{1+x} < 4 \Rightarrow \dfrac{3}{8} < x < \dfrac{4}{7}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; J-II 10-11; J-M 44
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

शेषफल आधारित प्रश्न

प्रश्न 23
शेषफल ज्ञात करने के लिए आधार को भाजक के निकटतम गुणज में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
आधार को (भाजक का गुणज) $\pm$ छोटी संख्या के रूप में लिखकर द्विपद प्रमेय से प्रसारित कीजिए; अन्तिम पद के अतिरिक्त सभी पद भाजक से विभाज्य होते हैं। शेषफल ऋणात्मक आए तो भाजक जोड़िए।
उदा.: $3^{2022} = 9^{1011} = (10-1)^{1011} \equiv (-1)^{1011} = -1 \equiv 4 \pmod 5$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21-22; J-M 18, 23, 25, 29-30, 38, 40-41; C-I 7 | DPP: 2(3, 7, 9) | प्रश्न बैंक: 284, 292-293, 298, 300, 302-303, 306-307
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19 | DPP: 2(4)

प्रश्न 24
जब आधार भाजक की तुलना में बहुत छोटा हो तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
आधार की किसी उचित घात (a^k) को पहले लीजिए ताकि वह भाजक के गुणज के निकट आ जाए, फिर प्रसारित कीजिए।
उदा.: $2^{100} = 2\cdot(2^3)^{33} = 2(7+1)^{33} \equiv 2 \pmod 7$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 292

प्रश्न 25
शेषफल ज्ञात करते समय कितने पद लेने पड़ते हैं?

आदर्श उत्तर
भाजक d तथा आधार $= kd \pm 1$ हो तो एक पद पर्याप्त है; भाजक d^2 हो तो पहले दो पद लीजिए: $(1+kd)^n \equiv 1+nkd \pmod{d^2}$; सामान्यतः तब तक पद लीजिए जब तक d की घात भाजक के लिए पर्याप्त हो।
उदा.: $9^n - 8n - 1 = (1+8)^n - 8n - 1 = 64(\dots)$, 64 से विभाज्य।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
इकाई अंक / अन्तिम दो अंक / अन्तिम तीन अंक ज्ञात करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
अन्तिम 1, 2, 3 अंक $= 10, 100, 1000$ से भाग देने पर शेषफल। आधार को $10k \pm 1$ रूप में लिखिए तथा पहले 2 या 3 पद रखिए। उत्तर में आगे के शून्य लिखिए (जैसे 01)।
उदा.: $21^{100} = (1+20)^{100} \equiv 1 + 100 \cdot 20 \equiv 1 \pmod{100}$: अन्तिम दो अंक 01।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19-20 | DPP: 2(5, 8); 3(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
$a^n + b^n$ के $a+b$ से विभाज्य होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
n विषम प्राकृत संख्या हो तो $a^n + b^n$, $a+b$ से विभाज्य होता है।
उदा.: $11^{25} + 12^{25}$, $11 + 12 = 23$ से विभाज्य है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(4, 6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
$a^n - b^n$ के $a+b$ से विभाज्य होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
n सम प्राकृत संख्या हो तो $a^n - b^n$, $a+b$ से विभाज्य होता है।
उदा.: $8^6 - 3^6 = 261415$, $8 + 3 = 11$ से विभाज्य है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 266
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
$a^n - b^n$ के $a-b$ से विभाज्य होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए $a^n - b^n$, $a-b$ से विभाज्य होता है।
उदा.: $13^9 - 4^9$, $13 - 4 = 9$ से विभाज्य है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 283
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 29

पूर्णांक भाग व भिन्नात्मक भाग पर आधारित संकल्पना

प्रश्न 30
किसी द्विपद प्रसार का पूर्णांक भाग विषम / सम सिद्ध कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
माना $R = (a+\sqrt{b})^n = I + f$ तथा $G = (a-\sqrt{b})^n$, $0 < G < 1$। तब $R+G$ पूर्णांक है (सम या विषम, पदों से स्पष्ट) तथा $f + G = 1$, अतः $I = (R+G) - 1$।
उदा.: $(9+4\sqrt{5})^n$, $G = (9-4\sqrt{5})^n \in (0,1)$, $R+G = 2(\dots)$ सम, अतः I विषम।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 38

प्रश्न 31
किसी द्विपद प्रसार का पूर्णांक भाग तथा भिन्नात्मक भाग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$R = I + f$ तथा संयुग्मी G के लिए: $f = 1 - G$ (यदि $0 < G < 1$, $I = R + G - 1$) या $f = -G$ (यदि $-1 < G < 0$, $I = R + G$), अतः $f(1-f)$ जैसे गुणनफल $R \cdot G = (a^2 - b)^n$ में बदल जाते हैं।
उदा.: $(5+2\sqrt{6})^n = I + f$, $G = (5-2\sqrt{6})^n = 1 - f$ तथा $RG = 1$, अतः $(I+f)(1-f) = 1$; $n = 1$ के लिए $I = 9$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24; J-II 15-17, 38; C-II 4, 10 | DPP: 3(4-6) | प्रश्न बैंक: 278
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14, 37; C-II 14

प्रश्न 32
$(x+a)^n \pm (x-a)^n$ को कैसे सम्भालते हैं (केवल सम / विषम पद, बहुपद की घात)?

आदर्श उत्तर
$(x+a)^n + (x-a)^n = 2\left[{}^nC_0 x^n + {}^nC_2 x^{n-2}a^2 + \dots\right]$ (विषम r कट जाते हैं) तथा अन्तर में विषम r बचते हैं। सबसे बड़ी घात बचे हुए अन्तिम पद से लीजिए।
उदा.: $(1+\sqrt{2})^4 + (1-\sqrt{2})^4 = 2(1 + 6\cdot 2 + 4) = 34$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4, 34 | DPP: 1(13) | प्रश्न बैंक: 257, 268
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

बहुपद प्रमेय

प्रश्न 33
बहुपद प्रसार का सामान्य पद लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum \frac{n!}{r_1!\, r_2! \cdots r_k!}\, x_1^{r_1} x_2^{r_2} \cdots x_k^{r_k}, \qquad r_1 + \cdots + r_k = n$$

उदा.: $(x+y+z)^9$ में $x^2y^3z^4$ का गुणांक $\dfrac{9!}{2!\,3!\,4!} = 1260$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12; J-M 21 | DPP: 3(1, 16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 34

प्रश्न 34
बहुपद प्रसार में असमान (भिन्न) पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$r_1 + \cdots + r_k = n$ के अऋणात्मक हलों की संख्या: ${}^{n+k-1}C_{k-1}$।
उदा.: $(a+b+c)^{10}$ में ${}^{12}C_2 = 66$ पद हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-II 34
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
बहुपद प्रसार में x की किसी घात का गुणांक ज्ञात करने के लिए सामान्य पद का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर

$\frac{n!}{r_1!r_2!r_3!}(\cdot)^{r_1}(\cdot)^{r_2}(\cdot)^{r_3}$ लिखिए, $r_1+r_2+r_3=n$ तथा (x की घात) = अभीष्ट घात रखकर सभी अऋणात्मक पूर्णांक हल लिखिए और जोड़िए।
उदा.: $(1+x+x^2)^4$ में x^2: $(r_1,r_2,r_3) = (2,2,0),(3,0,1)$ से $6+4=10$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4, 13 | प्रश्न बैंक: 287, 290
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 12; J-M 21 | DPP: 3(1, 16)

प्रश्न 36
बहुपद प्रमेय लगाने से पहले आधार का गुणनखण्डन करने का प्रयास कीजिए।

आदर्श उत्तर

गुणनखण्डन कीजिए (या GP का योग लीजिए) ताकि प्रत्येक गुणनखण्ड द्विपद बन जाए, फिर प्रश्न 20 का गुणनफल नियम लगाइए।
उदा.: $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$, अतः $(x^2-x-2)^5=(x-2)^5(x+1)^5$ तथा x^5 का गुणांक -81।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-M 1, 12 | DPP: 1(5); 3(2-3) | प्रश्न बैंक: 263
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13

प्रश्न 37
कई प्रसारों के योग में भिन्न पदों की संख्या कैसे गिनते हैं?

आदर्श उत्तर

प्रत्येक प्रसार में x की उपस्थित घातों का समुच्चय लिखिए, उनका संघ लेकर गिनिए (दो प्रसारों में उभयनिष्ठ घात एक ही पद है)।
उदा.: $(1+x)^4+(1+x^2)^3$: घातें $\{0,1,2,3,4\}\cup\{0,2,4,6\}=\{0,1,2,3,4,6\}$, अतः 6 पद।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग: प्रकार 1

प्रश्न 38
$(x+y)^n$ को पदों के सिग्मा के रूप में लिखिए (प्रकार 1 का रूप)।

आदर्श उत्तर

$$\sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, x^{n-r}y^r = (x+y)^n$$

उदा.: $\sum_{r=0}^{7} {}^7C_r 2^r = 3^7$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 1, 3; C-II 2-3 | DPP: 3(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 12 | DPP: 4(6)

प्रश्न 39
यदि श्रेणी प्रकार 1 की हो तो x, y तथा n के मान कैसे पहचानते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पद को ${}^nC_r\, x^{n-r}y^r$ के रूप में लिखिए: r वाली घातें y देती हैं, शेष घात $(n-r)$ से x मिलता है (न हो तो $x=1$), n ऊपरी सूचकांक है।

उदा.: $\sum_{r=0}^{6} {}^6C_r \frac{2^r}{3^r} = \left(1+\frac{2}{3}\right)^6 = \left(\frac{5}{3}\right)^6$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 19 | प्रश्न बैंक: 294
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
प्रकार 1 के प्रश्न हल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
r की सीमाएँ देखिए (योग $r=1$ से हो तो $r=0$ वाला पद घटाइए), चिह्न $(-1)^r$ (y ऋणात्मक बनाता है) तथा $4^r=(2^2)^r$ जैसी घातें।

उदा.: $\sum_{r=1}^{n} {}^nC_r 2^r = 3^n - 1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग: प्रकार 2

प्रश्न 41
प्रकार 2 कब लगाते हैं और कौन-सा सूत्र प्रयोग करते हैं?

आदर्श उत्तर
जब ऊपरी सूचकांक बदलता हो और निचला स्थिर: $\sum_{k=r}^{m} {}^kC_r = {}^{m+1}C_{r+1}$ (हॉकी स्टिक)। साथ ही $(1+x)^r+\cdots+(1+x)^m$ में x^r का गुणांक।

उदा.: ${}^{10}C_{10} + {}^{11}C_{10} + \cdots + {}^{25}C_{10} = {}^{26}C_{11}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 29; J-M 33; J-A 4 | DPP: 4(1, 5, 7) | प्रश्न बैंक: 271
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 42
प्रकार 2 के प्रश्नों में दो पदों को जोड़ना कैसे शुरू करते हैं?

आदर्श उत्तर
पास्कल नियम ${}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} = {}^{n+1}C_{r}$ पहले दो पदों पर लगाइए, फिर प्राप्त पद और अगले पद पर, इसी प्रकार आगे।
उदा.: ${}^{11}C_{11} + {}^{11}C_{10} = {}^{12}C_{11}$, फिर ${}^{12}C_{11} + {}^{12}C_{10} = {}^{13}C_{11}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 31 | DPP: 3(9, 15); 4(8)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
प्रकार 2 के प्रश्नों में 1 को किसी अन्य द्विपद गुणांक के रूप में कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
$1 = {}^{k}C_{k} = {}^{k+1}C_{k+1}$ उस सूचकांक के साथ लिखिए जो पहले पद से मेल खाए, ताकि पास्कल नियम शुरू हो सके।
उदा.: $1 + {}^{11}C_{10} = {}^{11}C_{11} + {}^{11}C_{10} = {}^{12}C_{11} = 12$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग: प्रकार 3

प्रश्न 44
द्विपद गुणांकों वाली श्रेणी में चिह्न बारी-बारी से बदलता हो तो किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
$x = -1$ रखिए: $\sum(-1)^{r}\,{}^{n}C_{r} = 0$। आंशिक योग के लिए $\sum_{r=0}^{k}(-1)^{r}\,{}^{n}C_{r} = (-1)^{k}\,{}^{n-1}C_{k}$।
उदा.: ${}^{20}C_{0} - {}^{20}C_{1} + \cdots + {}^{20}C_{10} = {}^{19}C_{10} = \frac{1}{2}\,{}^{20}C_{10} = 92378$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31 | DPP: 4(2) | प्रश्न बैंक: 286
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 3, 18, 20 | DPP: 4(4)

प्रश्न 45
किसी प्रसार में x की सम घातों के गुणांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$f(x) = \sum a_{r}x^{r}$ के लिए: $a_{0} + a_{2} + a_{4} + \cdots = \dfrac{f(1) + f(-1)}{2}$।
उदा.: $(1 - x + x^{2})^{n}$: $a_{0} + a_{2} + \cdots = \dfrac{1 + 3^{n}}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28, 32; J-M 32, 45; C-I 4; C-II 13, 18 | DPP: 3(8); 4(10) | प्रश्न बैंक: 273, 289
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 19

प्रश्न 46
किसी प्रसार में x की विषम घातों के गुणांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$a_1 + a_3 + a_5 + \cdots = \dfrac{f(1) - f(-1)}{2}$।

उदा.: ${}^nC_1 + {}^nC_3 + {}^nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 17 | DPP: 4(11) | प्रश्न बैंक: 276, 279

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34; C-II 13 | प्रश्न बैंक: 273

प्रश्न 47
फ्रेडरिक कार्ल गॉस विधि कब और कैसे लगाते हैं?

आदर्श उत्तर

जब सिरों से समान दूरी वाले पद युग्म बनाते हों $({}^nC_r = {}^nC_{n-r})$: योग को सीधे तथा उल्टे क्रम में लिखकर जोड़िए, तब $2S = \sum(t_r + t_{n-r})$।

उदा.: $S = \sum r\,{}^nC_r$: $2S = n\sum {}^nC_r = n2^n \Rightarrow S = n2^{n-1}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30; J-II 21

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 48
जब सामान्य पद में r (गुणक) हो (प्रकार 1) तो r को कैसे हटाते हैं?

आदर्श उत्तर

$$r\,{}^nC_r = n\,{}^{n-1}C_{r-1}, \qquad r(r-1)\,{}^nC_r = n(n-1)\,{}^{n-2}C_{r-2}$$

उदा.: $\sum_{r=1}^{n} r\,{}^nC_r = n\sum {}^{n-1}C_{r-1} = n2^{n-1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25-27, 29; J-II 24, 26; J-M 15; J-A 5; C-II 12 | DPP: 4(16) | प्रश्न बैंक: 270, 274

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 26, 31 | DPP: 3(13); 4(2)

प्रश्न 49
जब सामान्य पद में r^2 हो (प्रकार 1) तो r^2 को कैसे हटाते हैं?

आदर्श उत्तर

$r^2 = r(r-1) + r$ लिखिए और प्रत्येक भाग पर प्रश्न 48 का परिणाम लगाइए।

$$\sum r^2\,{}^nC_r = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = n(n+1)2^{n-2}$$

उदा.: $n = 10$: $\sum r^2\,{}^{10}C_r = 10 \cdot 11 \cdot 2^8 = 28160$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 16, 31, 47 | DPP: 3(13); 4(6) | प्रश्न बैंक: 264

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग: प्रकार 4

प्रश्न 50
द्विपद गुणांकों की श्रेणी का योग ज्ञात करने में अवकलन कब और कैसे प्रयोग करते हैं?

आदर्श उत्तर
जब पदों में $r,\ r-1,\ldots$ का गुणक हो (हर नहीं): $(1+x)^n$ (या $x^k(1+x)^n$) का एक या दो बार अवकलन करके $x=1$ (या -1) रखिए।

उदा.: $(1+x)^n$ का अवकलन: $n(1+x)^{n-1}=\sum r\,{}^nC_r x^{r-1}$; $x=1$ पर $\sum r\,{}^nC_r = n2^{n-1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
द्विपद गुणांकों की श्रेणी का योग ज्ञात करने में समाकलन कब और कैसे प्रयोग करते हैं?

आदर्श उत्तर
जब पदों में $\frac{1}{r+1},\frac{1}{r+2},\ldots$ का गुणक हो: $(1+x)^n$ (या $x^k(1+x)^n$) का 0 से 1 (या 0 से x) तक समाकलन कीजिए।

$$\sum_{r=0}^{n}\frac{{}^nC_r}{r+1}=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$$

उदा.: $n=3$: $1+\frac{3}{2}+1+\frac{1}{4}=\frac{15}{4}=\frac{2^4-1}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 52
समाकलन आधारित प्रश्न को प्रकार 1 में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
$\frac{{}^nC_r}{r+1}=\frac{{}^{n+1}C_{r+1}}{n+1}$ (इसी प्रकार $r+2$ के लिए) से हर समाहित कीजिए, फिर प्रकार 1 की तरह योग कीजिए।

उदा.: $\sum_{r=0}^{n}\frac{{}^nC_r}{r+1}=\frac{1}{n+1}\sum_{r=0}^{n}{}^{n+1}C_{r+1}=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 5 | DPP: 3(14) | प्रश्न बैंक: 288
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग: प्रकार 5

प्रश्न 53
कैसे पहचानें कि प्रश्न प्रकार 5 का है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पद गुणनफल ${}^nC_r\cdot{}^mC_s$ (या वर्गों का योग) है जिसमें $r+s$ अचर (योग प्रतिरूप) या $r-s$ अचर (अन्तर प्रतिरूप) हो।

उदा.: ${}^{10}C_0{}^{15}C_{12}+{}^{10}C_1{}^{15}C_{11}+\ldots$ में निचले सूचकांकों का योग 12: योग प्रतिरूप।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 54
प्रकार 5 के "योग = अचर" प्रतिरूप के प्रश्नों में शॉर्टकट कैसे प्रयोग करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sum_r {}^nC_r \, {}^mC_{k-r} = {}^{n+m}C_k$$

उदा.: ${}^{10}C_0 {}^{15}C_{12} + {}^{10}C_1 {}^{15}C_{11} + \cdots + {}^{10}C_{10} {}^{15}C_2 = {}^{25}C_{12}$; $\sum({}^nC_r)^2 = {}^{2n}C_n$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; J-II 20, 25, 30, 40; J-M 17, 20, 26, 39; J-A 6; C-II 6-8 | DPP: 4(3-4, 14-15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37; J-A 5 | प्रश्न बैंक: 274

प्रश्न 55
प्रकार 5 के "अन्तर = अचर" प्रतिरूप के प्रश्नों में शॉर्टकट कैसे प्रयोग करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sum_r {}^nC_r \, {}^mC_{r+k} = {}^{n+m}C_{n+k}$$

उदा.: $\sum {}^nC_r \, {}^nC_{r+1} = {}^{2n}C_{n+1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 56
प्रकार 5 के "योग = अचर" प्रतिरूप के प्रश्न विस्तार से कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$(1+x)^n = \sum {}^nC_r x^r$ तथा $(1+x)^m = \sum {}^mC_s x^s$ का गुणन करके x^k के गुणांक की $(1+x)^{n+m}$ से तुलना कीजिए।
उदा.: $(1+x)^n(x+1)^n$ में x^n का गुणांक: $\sum({}^nC_r)^2 = {}^{2n}C_n$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 57
प्रकार 5 के "अन्तर = अचर" प्रतिरूप के प्रश्न विस्तार से कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
एक प्रसार को घातों के उल्टे क्रम में लिखिए, जैसे $(x+1)^m = \sum {}^mC_s x^{m-s}$, उसे $(1+x)^n$ से गुणा कीजिए और $(1+x)^{n+m}$ के उपयुक्त गुणांक से तुलना कीजिए।
उदा.: $\sum {}^nC_r {}^nC_{r+1}$: घातें $r + (n-r-1) = n-1$, अतः यह $(1+x)^{2n}$ में x^{n-1} का गुणांक ${}^{2n}C_{n-1}$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी के योग पर विविध प्रश्न

प्रश्न 58
श्रेणी वाले प्रश्नों में GP की पहचान।

आदर्श उत्तर
$(1+x)^m + x(1+x)^{m-1} + \cdots + x^m$ या $(1+x)^k,\ k = r..m$ जैसे पद GP बनाते हैं: सार्व अनुपात $\frac{x}{1+x}$ (या $1+x$) से योग लीजिए, फिर अभीष्ट गुणांक ज्ञात कीजिए।

उदा.: $(1+x)^5 + x(1+x)^4 + \cdots + x^5 = (1+x)^6 - x^6$, अतः x^3 का गुणांक ${}^6C_3 = 20$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12; J-II 5, 18; J-M 24; C-I 12; C-II 1 | DPP: 1(2, 6) | प्रश्न बैंक: 277
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 19; J-M 30; J-A 4 | DPP: 2(9); 4(5, 9) | प्रश्न बैंक: 266, 289, 294

प्रश्न 59
श्रेणी वाले प्रश्नों में ${}^nC_r$ के गुणधर्मों का उपयोग।

आदर्श उत्तर
${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ से पदों के युग्म बनाइए या सममित योग का आधा लिखिए; विषम n के लिए: ${}^nC_0 + \cdots + {}^nC_{\frac{n-1}{2}} = 2^{n-1}$।

उदा.: $\sum_{r=1}^{10} {}^{21}C_r = 2^{20} - 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33; J-II 23; C-I 6
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21, 25 | प्रश्न बैंक: 270, 279, 290

प्रश्न 60
किसी प्रसार को x की घातों के उल्टे क्रम में गुणांकों सहित कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
$(1+x)^n = C_0 + C_1x + \cdots + C_nx^n$ तथा $(x+1)^n = C_0x^n + C_1x^{n-1} + \cdots + C_n$ एक ही बहुपद हैं जिनके गुणांक उल्टे क्रम में हैं; गुणन व गुणांक तुलना में इसका उपयोग कीजिए।

उदा.: $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$ तथा $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

किसी भी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय

प्रश्न 61
यदि n प्राकृत संख्या न हो तो $(1+x)^n$ के प्रसार के लिए n तथा x पर क्या प्रतिबन्ध हैं?

आदर्श उत्तर
n परिमेय (ऋणात्मक या भिन्न) तथा $|x| < 1$; तब प्रसार अनन्त श्रेणी होता है।

उदा.: $(3+2x)^{-3} = 3^{-3}\left(1 + \frac{2x}{3}\right)^{-3}$, $|x| < \frac{3}{2}$ के लिए मान्य है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37

प्रश्न 62
सभी 4 प्रसार परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \ldots, \qquad (1-x)^n = 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 - \ldots$$

$$(1+x)^{-n} = 1 - nx + \frac{n(n+1)}{2!}x^2 - \ldots, \qquad (1-x)^{-n} = 1 + nx + \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \ldots \quad (|x| < 1)$$

उदा.: $(1-x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + \ldots$; $x = \frac{1}{2}$ पर: $1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{4} + \cdots = 4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 63
$(1-x)^{-n}$ में x^r का गुणांक क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{coeff. of } x^r \text{ in } (1-x)^{-n} = {}^{n+r-1}C_r \qquad \left(\text{in } (1+x)^{-n} : \ (-1)^r\, {}^{n+r-1}C_r\right)$$

उदा.: $(1-x)^{-3}$ में x^5 का गुणांक ${}^7C_5 = 21$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(17) | प्रश्न बैंक: 259

प्रश्न 64
जब गुणनफल में एक प्रसार $(1-x)^{-n}$ हो तो x की किसी घात का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
दूसरे (बहुपद) गुणनखण्ड को प्रसारित कीजिए, उसके प्रत्येक पद ax^k को $(1-x)^{-n}$ में x^{m-k} के गुणांक से गुणा करके जोड़िए।

उदा.: $(1-x^2)(1-x)^{-3}$ में x^4: ${}^6C_4 - {}^4C_2 = 15 - 6 = 9$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(9, 17) | प्रश्न बैंक: 259
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 65
दो या अधिक प्रसारों के गुणनफल में x की घात का गुणांक ज्ञात करते समय सरलीकरण के लिए कोई पद कब हटा सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$(1-x^k)$ जैसे गुणनखण्ड को 1 से बदल सकते हैं जब k अभीष्ट घात से बड़ा हो; अंश व हर के उभयनिष्ठ गुणनखण्ड कट जाते हैं, जैसे $\dfrac{1-x^k}{1-x} = 1 + x + \cdots + x^{k-1}$।

उदा.: $\dfrac{(1-x^5)^2}{(1-x)^3}$ में x^4 का गुणांक $(1-x)^{-3}$ वाले के बराबर: ${}^6C_4 = 15$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
गुणांक विधि (coefficient method) में दिए प्रसारों में x की किसी घात का गुणांक ज्ञात करना।

आदर्श उत्तर
प्रत्येक गुणनखण्ड को $1 + x + x^2 + \cdots = (1-x)^{-1}$ जैसी श्रेणी में लिखिए और ${}^{n+r-1}C_r$ का प्रयोग कीजिए; यह $a + b + \cdots = r$ के अऋणात्मक हलों को गिनता है।
उदा.: $(1 + x + x^2 + \dots)^3 = (1-x)^{-3}$ में x^{10}: ${}^{12}C_2 = 66$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
सन्निकटन व सीमाओं के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग कैसे करते हैं (छोटा x, बड़ी घात)?

आदर्श उत्तर
छोटे $|x|$ के लिए: $(1+x)^n \approx 1 + nx$ (आवश्यक हो तो $\frac{n(n-1)}{2}x^2$ जोड़िए); सीमाओं के लिए पहले कुछ धनात्मक पद रखिए, जैसे $(1 + \frac{1}{m})^m \geq 1 + 1 + \dots$।

उदा.: $(1.01)^{10} \approx 1 + 10(0.01) = 1.1$; छोटे b के लिए $\dfrac{1}{a+kb} \approx \dfrac{1}{a}\left(1 - \dfrac{kb}{a}\right)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 3-4, 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 68
e^x तथा $\ln(1+x)$ के प्रसार लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \qquad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (-1 < x \leq 1)$$

उदा.: $e = \sum \dfrac{1}{n!}$, $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 280, 299

प्रश्न 69
e^x, $\ln(1+x)$ के प्रसार पर आधारित श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
सामान्य पद को (बहुपद in n)$/n!$ के रूप में लिखकर $\frac{n(n-1)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!}$ जैसे टुकड़ों में तोड़िए और प्रत्येक का योग e^x से लीजिए ($\ln$ के लिए चिह्न व हर को x^n/n से मिलाइए)।

उदा.: $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2}{n!} = \sum \dfrac{n(n-1)+n}{n!} = e + e = 2e$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 280, 299
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं